2026—2027学年上学期期中质量监测　七年级数学（一）

（人教版2024新教材　范围：第一章～第三章）

满分120分　　考试时间120分钟

班级：＿＿＿＿＿＿　　姓名：＿＿＿＿＿＿　　学号：＿＿＿＿＿＿　　得分：＿＿＿＿

一、选择题（本大题共**12**个小题，每小题**3**分，共**36**分。在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

1．如果收入100元记作$+100$元，那么支出60元记作（　　）

A．$+60$元　　B．-60元　　C．-40元　　D．$+160$元

2．下列各数中，属于负分数的是（　　）

A．-2　　B．0.25　　C．$-\dfrac{7}{4}$　　D．$-(-3)$

3．在数轴上，把表示-2的点向右移动5个单位长度，所得点表示的数是（　　）

A．-7　　B．-3　　C．3　　D．7

4．下列说法正确的是（　　）

A．0是最小的有理数　　B．一个数的绝对值一定是正数

C．相反数等于它本身的数只有0　　D．若$|a|=|b|$，则$a=b$

5．计算$(-12)+5-(-8)$的结果是（　　）

A．1　　B．-15　　C．9　　D．-9

6．计算$(-2)^4$与-2^4的结果分别是（　　）

A．16，-16　　B．-16，16　　C．16，16　　D．-16，-16

7．计算$-2^2-(-3)\times 2$的结果是（　　）

A．2　　B．-2　　C．10　　D．-10

8．下列各式中，符合代数式书写规范的是（　　）

A．$1\dfrac{1}{2}x$　　B．$x\times 5$　　C．$\dfrac{3a}{4}$　　D．$a\div b$

9．某商品原价为a元，先提价20%，再降价20%，则现在的价格是（　　）

A．a元　　B．$0.96a$元　　C．$1.04a$元　　D．$0.8a$元

10．已知$a+b=5$，则$2a+2b-3$的值是（　　）

A．7　　B．10　　C．4　　D．13

11．某市出租车起步价8元（含3千米），超过部分每千米2元，行驶x千米（$x>3$）的车费为（　　）

A．$8+2x$元　　B．$2x$元　　C．$8+2(x-3)$元　　D．$8-2(x-3)$元

12．观察：$1^3=1$，$1^3+2^3=9$，$1^3+2^3+3^3=36$，…，则$1^3+2^3+3^3+\cdots+10^3$的值是（　　）

A．3025　　B．2500　　C．2025　　D．3600

二、填空题（本大题共 **6** 个小题，每小题 **4** 分，共 **24** 分）

13．$-|-3|$ 的相反数是　　．

14．数轴上与表示 -1 的点相距 3 个单位长度的点所表示的数是　　．

15．计算：$(-2)^3\div4-(-1)=$　　．

16．据国家统计局公布，某年全国粮食总产量约为 695000000 吨，用科学记数法表示为　　吨．

17．若 $|a-2|+|b+3|=0$，则 $a+b=$　　．

18．如图，用同样规格的小正方形按下列方式摆放：

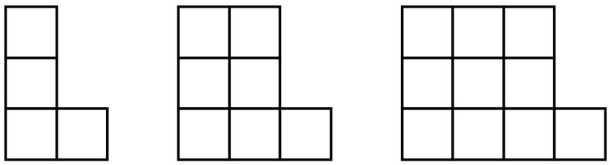


图1

（1）第 5 个图形用　　个小正方形；

（2）第 n 个图形用　　个小正方形（用含 n 的代数式表示）．

三、解答题（本大题共 **8** 个小题，共 **60** 分。解答应写出必要的文字说明、演算步骤或推理过程）

19．（6 分）计算：

（1）$12-(-18)+(-7)-15$；

（2）$\left(-\frac{1}{2}+\frac{2}{3}-\frac{3}{4}\right)\times(-24)$．

20．（6 分）把下列各数分别填入相应的集合中：

-5，0.3，0，$-\frac{22}{7}$，$-|-2|$，$-(-3)$，3.14，$-\frac{1}{4}$．

正整数集合：｛　　…｝；

负分数集合：｛　　…｝；

非负整数集合：｛　　…｝．

21．（8 分）如图，数轴上点 A，B，C 分别表示三个有理数。

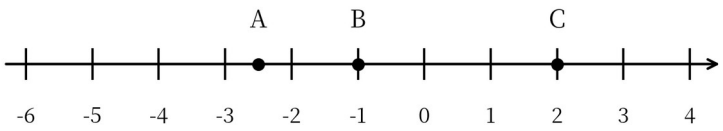


图2

（1）点 A 表示的数是　　，点 C 表示的数是　　；（2 分）

（2）将点 B 向左移动 4 个单位长度得到点 D，点 D 表示的数是　　；（2 分）

（3）比较点 A，B，C 表示的数的大小，并用“¿”连接。（4 分）

22．（8 分）某地一天的气温变化情况如下：清晨气温为 −6 ℃，中午气温比清晨上升了 11 ℃，傍晚气温比中午下降了 7 ℃，夜间气温又比傍晚下降了 5 ℃。

（1）求中午的气温；（2 分）

（2）求夜间的气温；（3 分）

（3）求这一天最高气温与最低气温的差。（3 分）

23．（8 分）某文具店一周五天的销售盈亏情况如下表（盈利记为正，亏损记为负）：

星期	一	二	三	四	五
盈亏/元	+150	−30	+80	−45	+65

（1）求这一周的总盈亏；（3 分）

（2）盈利最多的一天比亏损最多的一天多盈利多少元？（3 分）

（3）若该店每天需支付房租等费用 50 元，求这五天扣除费用后的盈亏情况。（2 分）

24．（8 分）一个两位数，十位上的数字是 a，个位上的数字是 b（a，b 都不为 0）。

（1）用含 a，b 的代数式表示这个两位数；（3 分）

（2）若 $a=3$，$b=5$，求这个两位数的值；（2 分）

（3）若 $a=3$，$b=5$，把这个两位数的十位数字与个位数字交换位置得到一个新两位数，求新两位数与原两位数的差。（3 分）

25．（8 分）如图是 2026 年 11 月的月历。

日	一	二	三	四	五	六
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

图3

（1）用 2×2 方框框出四个数（如图中相邻两行、相邻两列），若框出的四个数之和为 64，求方框中左上角的数；（4 分）

（2）用 3×3 方框框出的九个数之和能否等于 202？请说明理由。（4 分）

26．（8 分）已知 $|a|=3$，$|b|=2$，且 $a<b$。

（1）写出 a，b 所有可能的取值组合；（4 分）

（2）求 $a+b$ 的所有可能的值。（4 分）

参考答案与解析（第一套）

一、选择题（每小题 3 分，共 36 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
答案	B	C	C	C	A	A	A	C	B	A	C	A

二、填空题（每小题 4 分，共 24 分）

题号	13	14	15
答案	3	-4 或 2	-1
题号	16	17	18
答案	6.95×10^{8}	-1	16；$3n+1$

三、解答题

19．（6 分）

（1）原式：$12+18-7-15=30-22=8$．（3 分）

（2）原式：$\left(-\frac{1}{2}\right)\times(-24)+\frac{2}{3}\times(-24)-\frac{3}{4}\times(-24)=12-16+18=14$．（3 分）

20．（6 分）

正整数集合：$\{-(-3),\ldots\}$，即 $\{3,\ldots\}$．（2 分）

负分数集合：$\{-\frac{22}{7},-\frac{1}{4},\ldots\}$．（2 分）

非负整数集合：$\{0,-(-3),\ldots\}$，即 $\{0,3,\ldots\}$．（2 分）

易错点：0.3 与 3.14 是正分数（可化为分数），$-|-2|=-2$ 是负整数，都不属于负分数集合；0 既不是正数也不是负数，但它是非负整数。

21．（8 分）

（1）-2.5；2．（2 分）

（2）$-1-4=-5$，故点 D 表示的数是 -5．（2 分）

（3）因为数轴上右边的点表示的数总比左边的点表示的数大，所以 $-2.5<-1<2$．（4 分）

22．（8 分）

（1）$-6+11=5$（℃）．答：中午的气温是 5 ℃．（2 分）

（2）$5-7=-2$（℃），$-2-5=-7$（℃）．答：夜间的气温是 -7 ℃．（3 分）

（3）这一天最高气温是 5 ℃，最低气温是 -7 ℃，$5-(-7)=12$（℃）．答：最高气温与最低气温的差是 12 ℃．（3 分）

23．（8 分）

（1）$(+150)+(-30)+(+80)+(-45)+(+65)=220$（元）．答：这一周盈利 220 元．（3 分）

（2）盈利最多的是星期一（+150 元），亏损最多的是星期四（－45 元），$150-(-45)=195$（元）．答：多盈利 195 元．（3 分）

（3）五天共支出 $50\times5=250$（元），$220-250=-30$（元）．答：扣除费用后亏损 30 元．（2 分）

24．（8 分）

（1）这个两位数是 $10a+b$．（3 分）

（2）当 $a=3$，$b=5$ 时，$10a+b=10\times3+5=35$．（2 分）

（3）交换后得到的新两位数是 $10b+a$，当 $a=3$，$b=5$ 时，新数为 53，$53-35=18$．（3 分）

25．（8 分）

（1）设方框中左上角的数为 x，则其余三个数分别为 $x+1$，$x+7$，$x+8$，由题意得四个数之和为 $x+(x+1)+(x+7)+(x+8)=4x+16$．由 $4x+16=64$ 得 $4x=48$，$x=12$．答：方框中左上角的数是 12．（4 分）

（2）设 3×3 方框中左上角的数为 y，则九个数的和为 $9y+72=9(y+8)$，它一定是 9 的倍数．而 202 不是 9 的倍数（$202=9\times22+4$），所以框出的九个数之和不能等于 202．（4 分）

26．（8 分）

（1）由 $|a|=3$ 得 $a=3$ 或 $a=-3$；由 $|b|=2$ 得 $b=2$ 或 $b=-2$．因为 $a<b$，所以可能的情况为：$a=-3$，$b=2$；$a=-3$，$b=-2$．（4 分）

（2）当 $a=-3$，$b=2$ 时，$a+b=-1$；当 $a=-3$，$b=-2$ 时，$a+b=-5$．所以 $a+b$ 的值为 -1 或 -5．（4 分）

易错点：不要漏掉 $a=3$ 的情形——此时 $b=2$ 或 $b=-2$ 都使 $a<b$ 不成立，故不满足条件。